SPECIAL TASK CLOSE RECRUITMENT

1. ACTIVE HYDROFOIL MECHANISM

1.1 Find out and explain how a hydrofoil works so it can lift a vessel out of the water, and what's the purpose?

Hydrofoil adalah foil seperti sayap pesawat yang dipasang di bawah lambung kapal.

cara kerjanya:

- Permukaan atas foil lebih melengkung maka air mengalir lebih cepat dan tekanannya jadi rendah
- Permukaan bawah lebih datar maka air mengalir lebih lambat dan tekanannya jadi tinggi
- Selisih tekanan menghasilkan gaya angkat ke atas

Ketika kecepatan cukup, lift melebihi berat kapal maka lambung terangkat keluar air, hanya foil dan strut yang tersisa di dalam air.

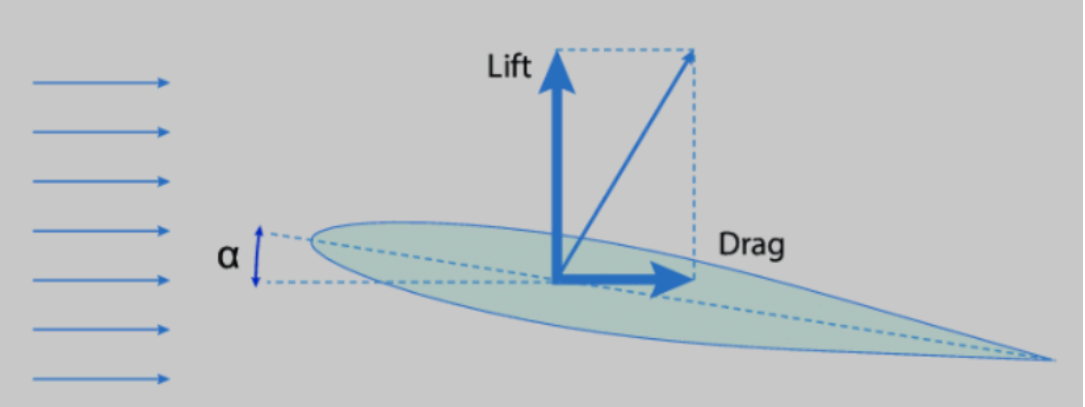
Prinsip Bernoulli: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{konstan}$

Rumus lift: $L = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_L$

Tujuan:

1. Mengurangi hambatan wetted surface area turun drastis drag berkurang signifikan. Studi Ekaputra (2020, ITS) pada Jalapatih 3 dengan NACA 4412 membuktikan hambatan turun dari 590 N → 380 N(-35%).
2. Meningkatkan efisiensi energi krusial untuk solar boat Jalapatih VI dengan endurance 58 menit.
3. Meningkatkan kecepatan maksimum dengan daya motor sama.
4. Mengurangi efek gelombang.

1.2 Active hydrofoil allow us to change the foil's angle of attack. What's the benefit? What is the effect of the foil angle on the vessel's height and orientation stability?



Benefit mengubah angle of attack:

1. Optimasi lift di berbagai kecepatan Pada kecepatan rendah saat mau take off, AoA diperbesar agar lift cukup dan pada kecepatan tinggi, AoA dikecilkan agar efisiensinya optimal.
2. Adaptif terhadap gelombang Foil bisa menyesuaikan AoA real-time untuk mempertahankan ride height stabil meski ada gelombang.
3. Kontrol presisi saat manuver AoA kiri kanan bisa diatur berbeda untuk membantu banking di belokan.

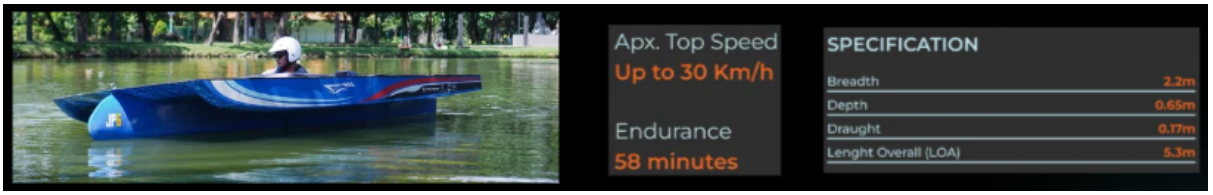
Efek foil angle terhadap vessel height :

- AoA bertambah maka lift bertambah dan kapal akan naik lebih tinggi
- AoA berkurang maka lift berkurang dan kapal akan turun

kontrol ketinggiannya dengan cara sensor ultrasonic baca ketinggian aktual, kontroler PID bandingkan dengan setpoint dan servo mengatur AoA.

Efek foil angle terhadap orientation stability :

- Perbedaan AoA foil depan vs belakang menentukan sudutnya. Jika AoA foil depan > belakang maka bagian depan kapal terangkat dan sebaliknya Jika AoA foil depan < belakang maka bagian depan kapal lebih turun. Sistem aktif menggunakan IMU untuk mendeteksi deviasi dan koreksi real-time.
- AoA foil kiri ≠ kanan menciptakan rolling moment. Saat kapal miring, AoA sisi rendah diperbesar untuk menaikkan sisi tersebut maka kapal kembali seimbang.
- Stabilitas keseluruhan: Tanpa kontrol aktif, kapal hydrofoil tidak akan stabil. Dengan kontrol AoA aktif + sensor IMU, kapal menjadi stabil di 3 axis.



1.3 The image above shows Jalapatih VI, the latest vessel from ITS MBST, along with its specifications. If you were tasked to designing a hydrofoil for this vessel, which foil profile would you use, and what would the configuration be (regarding quantity, shape, and placement on the vessel)? Please provide your reasoning.

Foil Profile: Canard Split Front (2 Active + 1 Passive)

Foil depan (active): NACA 4412
Profil sayap yang sudah terbukti dipakai di Jalapatih 3 (Ekaputra, 2020, ITS) dan berhasil mengurangi hambatan kapal -35% (dari 590 N menjadi 380 N). Bentuknya sedikit melengkung sehingga menghasilkan gaya angkat yang cukup besar, dan kalau sudut AoA terlalu tinggi, dia tidak langsung kehilangan gaya angkat secara tiba-tiba ini penting karena foil depan dikontrol aktif oleh servo, jadi perlu profil yang aman dan mudah dikontrol.

Foil belakang (passive): NACA 4415
Profil yang sedikit lebih tebal dari NACA 4412. Karena lebih tebal, dia menghasilkan gaya angkat yang lebih besar pada sudut tetap cocok untuk foil belakang yang tidak digerakkan. Foil ini cukup dipasang pada sudut sekitar 4° tanpa perlu kontrol aktif.

Konfigurasi

Komponen	Jumlah	Penempatan	Fungsi
Foil depan (active)	2	Dekat haluan, simetris kiri-kanan	Kontrol pitch + roll aktif (2 servo, differential AoA)
Foil belakang (passive)	1	Dekat buritan	Lift utama (~65% berat kapal), fixed AoA 4°

Prinsip Perhitungan Lift

Lift yang dibutuhkan ditentukan dari berat kapal menggunakan rumus:

$L = ½ \rho V^2 A C_L$

Dimana ρ = massa jenis air, V = kecepatan desain, A = luas foil, C_L = koefisien lift tergantung profil dan AoA. Dengan mengetahui berat kapal dan kecepatan desain, luas foil

minimum yang dibutuhkan bisa dihitung dari rumus ini. Dimensi akhir ditentukan dari luas tersebut dengan mempertimbangkan aspect ratio yang sesuai agar foil efisien.

Alasan Pemilihan Konfigurasi ini

1. Kelincahan tinggi: 2 foil depan aktif independen memberi kontrol roll + pitch sekaligus. Differential AoA kiri kanan memungkinkan banking turn untuk belok tajam, bagus untuk race.
2. Efisiensi baterai maksimal: Hanya 2 servo aktif. Foil belakang beroperasi passive tanpa konsumsi daya kontrol. penting untuk endurance 58 menit.
3. Distribusi lift 35:65 (front:rear): Sesuai prinsip canard foil kecil di depan untuk kontrol, foil besar di belakang untuk lift utama. Cocok dengan layout solar boat dimana beban utama (baterai, motor, driver) berada di tengah dan agak kebelakang.
4. Validasi profil: NACA 4412 terbukti di Jalapatih 3 (ITS, 2020) dengan reduksi hambatan 35%.

Sumber

- Ekaputra, R. (2020). Numerical Analysis of NACA 4412 Surface Piercing Hydrofoil Performance in Various Angles of Attack and Speeds. ITS Repository. https://repository.its.ac.id/80865

2. PID CONTROL SYSTEM

2.1 You are required to control two aspects of your vessel: its height relative to the water surface and its orientation stability. Based on this video and any other sources you have studied, how is the PID controller used to manage these two factors? What effect does adjusting each of the P, I, and D constants have on the vessel? Please provide the complete control block diagram.

A.

Sistem menggunakan dua feedback control PID:

Loop	Sensor	Target	Aktuator
Ketinggian	Ultrasonic (HC-SR04)	Ketinggian lambung di atas air	Servo
Kestabilan	IMU MPU6050	Pitch & roll = 0°	Servo

Prinsip kerja dengan membandingkan setpoint dengan feedback nilai aktual dari sensor, menghasilkan error maka masukan ke PID → sinyal kontrol u(t) → servo gerakkan AoA foil → gaya lift berubah → vessel bereaksi.

rumus PID:

$$\text{Output}(t) = K_p\, e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Untuk konfigurasi dengan 2 servo depan(kanan dan kiri)

Height loop menaikkan/menurunkan AoA kedua foil bersamaan. Orientation loop membuat AoA keduanya berbeda → roll correction. Pitch dikoreksi dengan menurunkan AoA keduanya sedikit.

Siklus kerja:
baca sensor → hitung error → hitung u(t) → kirim PWM ke servo.

B.

Konstanta	Fungsi	Dinaikkan terlalu tinggi	Dinaikkan terlalu rendah
Kp (Proportional)	Reaksi langsung terhadap error saat ini	Respons Vessel terlalu cepat dan bergoyang	Respons lambat, foil tidak lift sempurna
Ki (Integral)	Hilangkan steady state error	Overshoot besar, vessel melewati setpoint bolak-balik karena akumulasi error	Vessel selalu sedikit di bawah/sedikit diatas setpoint
Kd (Derivative)	Prediksi tren error dengan redam overshoot pada saat kp terlalu tinggi	terjadi jitter pada servo karena noise ombak diperkuat	Overshoot besar saat gelombang datang

C. Control block diagram

